Nivel socioeconómico latente y desempeño matemático por competencias en PISA 2022: calificación con Teoría de Respuesta al Ítem multidimensional para Colombia

Anteproyecto — Consultoría Estadística

Vanessa Acosta y Mateo Ramos

Universidad Santo Tomás · 2026-II

Proyecto integrador de las asignaturas: Teoría de Respuesta al Ítem, Modelo de Ecuaciones Estructurales y Python para Desarrollo de APIs e Inteligencia Artificial, en el marco de Consultoría Estadística. **Tutores:** Javier Sierra y Juan Carlos Rubriche.

> **Nota.** Las afirmaciones marcadas [**VERIFICAR**] provienen de fuentes que el equipo aún no ha cotejado contra el texto completo y se revisarán antes de la entrega.

1. Planteamiento del problema y contexto

Colombia participa en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, que evalúa a estudiantes de 15 años escolarizados. En el ciclo 2022, cuyo dominio principal fue matemáticas, la muestra colombiana fue de 7,804 estudiantes evaluados por computador (OECD, 2024). El informe nacional reporta que el estatus socioeconómico explica el 16 % de la variación del desempeño en matemáticas, lo que equivale a 25 puntos en la escala, frente a 15 % en la OCDE y 13 % en Latinoamérica (Icfes, 2024, p. 46). El actor afectado es el conjunto de estudiantes colombianos de 15 años y, dentro de él, quienes provienen de hogares de menor nivel socioeconómico (NSE).

Que el NSE se asocie con el desempeño no es lo que este proyecto busca redescubrir. El problema está en **dos decisiones de medición** que suelen tomarse sin discusión y que determinan la magnitud de la brecha que se reporta.

La primera es cómo se mide el NSE. El índice oficial de PISA (ESCS) combina la ocupación de los padres, su educación y las posesiones del hogar; las posesiones se escalan con Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), y la OCDE evalúa si los ítems funcionan igual **entre países y grupos de idioma** (OECD, 2024). Lo que no se verifica es si el índice mide lo mismo **dentro de un país**, entre zonas rurales y urbanas, entre colegios públicos y privados o entre hombres y mujeres. En Colombia la medida oficial de Saber 11, el INSE, también asume una sola dimensión y solo evalúa funcionamiento diferencial entre periodos (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2019).

La segunda es cómo se califica el desempeño. El seguimiento público de las brechas se hace sobre puntajes agregados (Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), Pontificia Universidad Javeriana, 2024). Saber 11 define competencias de matemáticas (interpretación y representación, formulación y ejecución, argumentación) (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2022), pero no publica resultados por competencia para cada estudiante. PISA 2022 sí define cuatro procesos matemáticos —formular, emplear, interpretar y razonar— y publica puntajes por proceso, pero el informe nacional solo

los reporta como promedios del país, sin cruzarlos con el NSE (Icfes, 2024). En este documento llamamos **competencias** a esos cuatro procesos.

Una exploración propia de los microdatos de Colombia muestra por qué importa separar las competencias.[1] Las cuatro competencias correlacionan entre 0,70 y 0,83 en Colombia, menos que el rango internacional de 0,79 a 0,87 (OECD, 2024). Por cada unidad del ESCS, el desempeño sube 22,6 puntos en *emplear* y 26,6 en *interpretar*; la diferencia de 3,9 puntos (error estándar 1,5) sugiere que el NSE no pesa igual en todas las competencias. Además, los estudiantes del cuartil más bajo de ESCS dejan en blanco, en promedio, el 11,5 % de las preguntas que ven, frente a 8,0 % en el cuartil más alto; como PISA califica las omisiones como incorrectas, parte de la brecha podría deberse a cómo se califican las respuestas omitidas.

Si nadie separa estas decisiones, la política educativa seguirá apoyándose en una brecha cuya magnitud depende de un índice de NSE no probado dentro del país y de un puntaje que mezcla competencias distintas. Este anteproyecto formula la siguiente pregunta estadística: **¿en qué medida el NSE —modelado como constructo latente cuya medición es igual entre grupos— explica el desempeño de los estudiantes colombianos en cada una de las cuatro competencias matemáticas de PISA 2022, calificadas con un modelo de TRI propio, y cuánto de la brecha observada depende de cómo se califica el desempeño?**

2. Estado del arte y antecedentes

La revisión se organiza por enfoque y no por autor, para identificar qué supuesto asume cada familia de trabajos y ubicar el vacío que atiende el proyecto.

2.1. El desempeño como variable observada: el enfoque econométrico en Colombia

La mayoría de estudios colombianos relacionan puntajes observados con covariables socioeconómicas mediante regresión. Collazos Valenzuela et al. (2021) estiman, con mínimos cuadrados ordinarios sobre 3,247,429 evaluados de Saber 11 entre 2014 y 2019, efectos netos de estrato, educación materna y acceso a computador e internet; Zabala Vega et al. (2019) encuentran asociaciones similares en Norte de Santander, con un efecto contraintuitivo del internet. Con PISA, Rodriguez-Gómez et al. (2024) descomponen la brecha rural–urbana de Colombia con datos de 2018 y encuentran que se explica sobre todo por características observables de los colegios y de las familias [**VERIFICAR**], y Guerra et al. (2026) analizan gradientes socioeconómicos en matemáticas para 13 países de América Latina y el Caribe con PISA 2022, mediante descomposición multinivel y aprendizaje automático, sin análisis por ítem, TRI ni modelos estructurales. Ninguno modela el error de medición del NSE ni verifica que sus indicadores se comporten igual en los grupos que comparan.

2.2. La medición del NSE: del índice compuesto al constructo latente

En Colombia, Cruz Castro et al. (2016) construyen un índice socioeconómico para Saber 11 por componentes principales, unidimensional por construcción, y el INSE del ICFES asume una sola dimensión (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2019). La literatura internacional muestra que el NSE tiene al menos una dimensión económica y otra cultural: Hernández Padilla & González Montesinos (2011) las modelan como factores latentes correlacionados en México, con mayor peso del capital cultural sobre el logro, y Eriksson et al. (2021) encuentran en PISA 2018 que, de seis dimensiones del NSE, solo los libros en casa y la ocupación de los padres predicen sustantivamente el logro. La propia OCDE reconoce que su índice de posesiones del hogar se escala como una medida unidimensional y que una amenaza para su calidad es la falta de un marco teórico para elegir los ítems y validar la escala (Avvisati & Wuyts, 2024, pp.

[1] Cálculos propios con `Proyecto_PISA/datos/revision_pisa2022_col.R` (pesos finales, 80 réplicas BRR con ajuste de Fay y 10 valores plausibles), revisión del 29 de septiembre de 2026.

11, 48) [**VERIFICAR**]. Sobre la comparabilidad, Rutkowski & Rutkowski (2013) muestran que el índice de posesiones de PISA tiene confiabilidad muy variable entre países, Rolfe (2021) prueban la invarianza de un modelo de NSE a lo largo de quince años de PISA en Suecia, y Mittal et al. (2022) evalúan la comparabilidad del índice de posesiones entre estudiantes con y sin origen inmigrante en Noruega y Suecia [**VERIFICAR**]. Es el único antecedente encontrado que prueba invarianza **entre grupos de estudiantes dentro** de un país, y por un grupo distinto a los de este proyecto.

2.3. Matemáticas por competencias

PISA 2022 incorporó el razonamiento matemático como cuarto proceso (OECD, 2024). Ingram et al. (2024) comparan perfiles de desempeño por proceso **entre países** y encuentran que en algunos el razonamiento es una fortaleza relativa y en otros una debilidad [**VERIFICAR**], pero no analizan el NSE. Patsis et al. (2026) estiman modelos estructurales de dos niveles con datos TIMSS 2019 de Suecia y encuentran el NSE como predictor robusto del logro matemático total. En Colombia, las competencias de PISA solo se reportan como promedios nacionales (Icfes, 2024).

Que las competencias puedan calificarse por separado no está garantizado. Con análisis factorial confirmatorio sobre los ítems de matemáticas de PISA 2003, 2006 y 2009, Ekmekci (2013) encontró más evidencia a favor de una sola dimensión que de varias [**VERIFICAR**], y Brandt (2017) señala la tensión de que PISA califique matemáticas con un modelo unidimensional y sus subescalas con uno multidimensional [**VERIFICAR**]. Por eso el proyecto compara ambos modelos antes de calificar por competencias.

2.4. Equidad de la prueba: funcionamiento diferencial del ítem

El funcionamiento diferencial del ítem (DIF) por NSE en matemáticas está documentado en evaluaciones nacionales: García-Medina et al. (2016) encuentran DIF severo por nivel socioeconómico en 18 de los 100 ítems del EXCALE de matemáticas de México, la mitad a favor de cada grupo, y Çelik & Kaşık (2025) reportan DIF por NSE en lectura en PIRLS 2021, variable según país y método [**VERIFICAR**]. Con PISA, Liu & Bradley (2021) usan el NSE solo como covariable para explicar el DIF por idioma en ítems de matemáticas de 2012 en Estados Unidos. El antecedente más cercano es el de Goh et al. (2024), que con árboles de Rasch sobre dos subpruebas de matemáticas de PISA 2022 en Corea encuentran que el NSE está entre las variables de contexto asociadas al DIF [**VERIFICAR**]; Kucam & Gülleroğlu (2023), por su parte, hallan en PISA 2018 (Turquía) un ítem de matemáticas que funciona distinto según la educación de la madre [**VERIFICAR**]. Ninguno analiza Colombia, el banco completo de ítems del diseño adaptativo ni si el DIF se concentra en alguna competencia. En Colombia, el único análisis de DIF sobre una prueba nacional compara calendarios de Saber 11 y no NSE (Calderón et al., 2026).

2.5. Desenganche en la prueba

Rios & Soland (2022) documentan en PISA 2018 (ciencias) que el NSE está entre los moderadores de la respuesta rápida al azar y advierten que las comparaciones entre subgrupos pueden sesgarse por diferencias de esfuerzo [**VERIFICAR**]. Burns et al. (2026) relacionan el esfuerzo autorreportado con el logro en PISA 2022 en 36 países de la OCDE [**VERIFICAR**]. En el plano metodológico, Pohl et al. (2014) muestran que la tendencia a omitir se correlaciona con la habilidad, aunque en sus datos ignorar las omisiones bastó para estimar los parámetros [**VERIFICAR**], y Köhler et al. (2015) modelan una propensión latente a omitir que cambia las estimaciones de habilidad [**VERIFICAR**]. Ninguno cuantifica cuánto cambia la brecha socioeconómica en matemáticas de Colombia según cómo se califiquen las omisiones.

2.6. Contraste entre enfoques y vacío

Cuadro 1: Antecedentes más cercanos y vacío que atiende el proyecto.

Componente	Antecedente más cercano	Vacío para Colombia
NSE latente multidimensional	Hernández y González (México); Rolfe (Suecia)	Solo medidas unidimensionales (Cruz et al.; INSE)
Invarianza del NSE dentro del país	Mittal et al. (Noruega y Suecia, por inmigración)	No probada por zona, sexo ni sector
Calificación por competencias	Icfes (promedios); Ingram et al. (entre países)	Sin puntajes propios por competencia ni cruce con NSE
DIF de matemáticas por NSE	Goh et al. (PISA 2022, Corea); García-Medina et al. (EXCALE, México)	Estudiado en PISA 2022 solo en Corea, con dos subpruebas; no en Colombia ni por competencia
Omisiones y brecha	Rios y Soland (ciencias, PISA 2018)	No cuantificado en matemáticas

Ningún antecedente revisado combina las piezas que propone este proyecto: un NSE latente multidimensional con invarianza probada dentro de Colombia, una calificación propia por competencias con TRI multidimensional validada contra la medida oficial, y la verificación de que la brecha no dependa del funcionamiento de los ítems ni del tratamiento de las omisiones. Esa afirmación vale para esta revisión; se confirmará con una búsqueda sistemática en la fase de robustez.

3. Objetivos

Objetivo general. Determinar en qué medida el nivel socioeconómico, medido como constructo latente con invarianza verificada entre grupos, explica el desempeño de los estudiantes colombianos de 15 años en las cuatro competencias matemáticas evaluadas por PISA 2022 (formular, emplear, interpretar y razonar), calificadas por competencia con un modelo de Teoría de Respuesta al Ítem multidimensional propio, y en qué medida la brecha socioeconómica observada depende del funcionamiento de los ítems y del tratamiento de las respuestas omitidas.

Objetivos específicos.

1. **Medir el NSE.** Estimar un modelo de medición del NSE como constructo latente, calibrando los ítems del cuestionario con TRI (2PL y crédito parcial generalizado) y contrastando una estructura unidimensional contra una de dos dimensiones (capital económico y cultural). Se declarará cumplido con los parámetros de los ítems, las cargas y la confiabilidad, los índices de ajuste (CFI, TLI, RMSEA, SRMR), la prueba de una contra dos dimensiones y la correlación con el ESCS oficial.
2. **Verificar la invarianza del NSE.** Evaluar si la medición del NSE es invariante entre zona (rural, pueblo, urbana), sexo y sector del colegio. Se declarará cumplido con la comparación secuencial de los modelos configural, métrico y escalar (ΔCFI y ΔRMSEA) y la lista de indicadores no invariantes si la invarianza es parcial.
3. **Calificar por competencias y verificar la equidad de la calificación.** Calibrar un modelo de TRI multidimensional propio con las cuatro competencias como dimensiones, asignar a cada estudiante un puntaje por competencia, validarlo contra los valores plausibles de la OCDE y verificar el funcionamiento diferencial por NSE y la sensibilidad de la brecha al tratamiento de las omisiones. Se declarará cumplido con la comparación de los modelos de una y cuatro dimensiones, la confiabilidad por competencia, la correlación entre el puntaje propio y el oficial, la lista de ítems con DIF y la brecha bajo ambos tratamientos de las omisiones.

4. **Explicar el desempeño por competencia.** Estimar el modelo estructural en el que el NSE latente predice cada competencia calificada en el objetivo 3, y probar si su efecto es igual entre competencias y entre los grupos del objetivo 2. Se declarará cumplido con los coeficientes por competencia y sus errores estándar (con pesos, réplicas y valores plausibles), la prueba de igualdad de efectos y los índices de ajuste.
5. **Poner los resultados a disposición.** Desarrollar una API REST en FastAPI y un tablero que expongan los parámetros de TRI, los resultados de invarianza y DIF y los coeficientes por competencia y subgrupo, siempre agregados. Se declarará cumplido con la documentación OpenAPI accesible, los servicios funcionando sobre resultados reales y pruebas automáticas.

La secuencia es acumulativa: el objetivo 1 construye la medida del NSE, el 2 verifica que compara de forma justa, el 3 hace lo mismo con la medida de matemáticas, el 4 relaciona ambas y el 5 expone lo estimado.

4. Datos disponibles y aproximación metodológica preliminar

Procedencia y acceso. Se usa la base pública de PISA 2022 publicada por la OCDE (OECD, 2023): el archivo del cuestionario de estudiantes (índices como ESCS, posesiones del hogar, valores plausibles por competencia, peso final y 80 pesos replicados), el archivo de ítems cognitivos (respuesta calificada, tiempo y número de acciones por ítem) y el archivo de colegios (zona y sector), en formato SPSS. El equipo ya descargó y abrió los tres archivos. Las condiciones de uso de la base se tomarán de la página oficial de la OCDE [**VERIFICAR**]. La documentación técnica es el PISA 2022 Technical Report (OECD, 2024) y su anexo A, que clasifica cada ítem de matemáticas por competencia, contenido, contexto y formato.

Por qué PISA 2022. Calificar por competencias y hacer TRI sobre las preguntas de la prueba exige respuestas por ítem y una clasificación de los ítems por competencia. PISA 2022 tiene ambas cosas, además de un diseño muestral documentado, y es el último ciclo con matemáticas como dominio principal. Se descartó PISA 2025 porque en ese ciclo matemáticas es un dominio menor y no tiene puntajes por proceso.

Unidad de observación, periodo y volumen. La unidad es el estudiante colombiano de 15 años evaluado en PISA 2022. Los datos de Colombia son 7,804 estudiantes en filas contiguas de los archivos internacionales; 7,459 tienen ESCS y 7,222 vieron al menos diez ítems de matemáticas. El archivo de colegios trae 262 colegios colombianos. Por zona hay 1,038 estudiantes rurales, 963 de pueblos y 5,535 urbanos; por sector, 6,114 de colegios públicos y 1,590 de privados; y 4,014 mujeres y 3,790 hombres.[2]

Diseño de la prueba de matemáticas. La prueba usó un diseño adaptativo multietapa con 234 ítems, de los que cada estudiante respondió entre 28 y 30; el 25 % de los estudiantes fue asignado al azar a una ruta lineal y el 75 % a la ruta adaptativa (OECD, 2024). En Colombia cada ítem tiene una mediana de 707 respuestas, y 175 de los 234 ítems tienen al menos 100 respuestas tanto en el cuartil más bajo como en el más alto de ESCS, lo que hace viable el análisis de DIF. El anexo A del Technical Report clasifica por competencia los 234 ítems calificados de Colombia; uno de ellos fue retirado de la escala internacional, de modo que quedan 233 con parámetros: emplear 75, interpretar 57, razonar 53 y formular 48. Esa clasificación es la que permite calificar por competencias.[3]

Cuadro 2: Variables de la base de PISA 2022 por objetivo específico.

Objetivo	Variables
1. NSE latente	27 ítems de posesiones del hogar (ST250, ST251, ST253–ST256, incluidos 8 tipos de libros); educación de los padres (ST005, ST007, HISCED); ocupación (HISEI); contraste: ESCS y HOMEPOS

[2] Conteos propios con `Proyecto_PISA/datos/revision_pisa2022_col.R`.

[3] Conteo propio sobre el anexo A del PISA 2022 Technical Report (hoja *Mathematics-CBA*). El ítem retirado es `CMA112Q02` (razonar), marcado *Dropped* y sin parámetros internacionales; se propone excluirlo de la calibración, como hace la OCDE. Además, `CMA143Q01S` (formular) no tiene respuestas en Colombia, de modo que la calibración usará 232 ítems.

Objetivo	Variables
2. Invarianza	Modelo del objetivo 1 + zona (SC001), sector (SCHLTYPE), sexo (ST004D01T)
3. Calificación por competencias	Respuestas calificadas de los ítems de matemáticas, clasificación por competencia (anexo A), tiempos (TT), ruta adaptativa; contraste: PV1–10 de MPFS, MPEM, MPIN, MPRE
4. Modelo estructural	Puntajes del objetivo 3 y NSE del objetivo 1; peso W_FSTUWT y 80 réplicas; colegio (CNTSCHID)
5. API y tablero	No usa variables nuevas: expone resultados agregados de los objetivos 1 a 4

Ruta metodológica. (1) Extracción del bloque de Colombia, limpieza y libro de códigos; (2) validación del procesamiento reproduciendo cifras publicadas por la OCDE para Colombia antes de cualquier modelo; (3) análisis factorial exploratorio y confirmatorio del NSE con estimador WLSMV y calibración TRI de sus ítems; (4) invarianza multigrupo para indicadores ordinales, con la secuencia de identificación de Wu & Estabrook (2016) y los criterios de cambio en el ajuste de Chen (2007); (5) calibración de un modelo TRI multidimensional confirmatorio de cuatro dimensiones (cada ítem carga solo en su competencia) frente al unidimensional, cálculo de puntajes por competencia, validación contra los valores plausibles de la OCDE, DIF por NSE y recalificación de las omisiones; (6) modelo estructural del NSE sobre las competencias, estimado con cada conjunto de puntajes plausibles y combinado con las reglas de Rubin (Rubin, 1987), con pesos y conglomerado por colegio; (7) análisis de robustez; (8) API y tablero. Se usará R (`mirt` (Chalmers, 2012), `lavaan` (Rosseel, 2012), `lavaan.mi`, `semTools`) y Python (FastAPI).

Alternativas consideradas y descartadas. (a) Usar solo los puntajes por competencia de la OCDE: se descartó como análisis principal porque no permite calibrar un modelo propio ni examinar los ítems, pero se conserva como criterio de validación. (b) Usar Saber 11, sola o combinada con PISA: descartada porque no publica respuestas por ítem ni resultados por competencia, y la combinación no cabe en el semestre.

Qué se hará si algo falla con los datos. Los datos ya están descargados y verificados, de modo que el riesgo no es de acceso sino de potencia: si algún ítem tiene pocas respuestas en un grupo, se excluirá del DIF y, si fuera necesario, se agruparán países hispanohablantes como respaldo.

Tratamiento de datos personales. La base es anónima, pero contiene información de menores. Toda salida se presentará agregada por grupo, conforme a la Ley 1581 de 2012; ningún resultado se publicará a nivel de estudiante.

5. Alcance, viabilidad y plan de trabajo

Qué incluye. Un modelo de medición del NSE latente sobre PISA 2022 Colombia, su invarianza entre zona, sexo y sector, una calificación propia por competencias con TRI multidimensional validada contra la OCDE, el análisis de DIF y de omisiones, un modelo estructural por competencia y una API con tablero.

Qué no incluye, y por qué. No se comparan países (solo Colombia, para que el proyecto quepa en el semestre); no se usa PISA 2025 (matemáticas es dominio menor y sin puntajes por proceso); no se usan los tres bienes del hogar propios de Colombia, porque la base pública no los incluye; no se hacen afirmaciones causales (un solo ciclo, diseño transversal).

Cuadro 3: Cronograma por hitos (8 semanas restantes).

Semana	Hito	Entregable verificable
1 (5–11 oct)	Organización, extracción y libro de códigos	Base analítica y diccionario
2 (12–18 oct)	Validación contra cifras OCDE; inicio NSE	Tabla propia vs OCDE

Semana	Hito	Entregable verificable
3 (19–25 oct)	Modelo de medición del NSE (objetivo 1)	Parámetros, ajuste y decisión de dimensiones
4 (26 oct–1 nov)	Invarianza (objetivo 2)	Tabla de modelos anidados
5 (2–8 nov)	Calificación por competencias, validación y DIF (objetivo 3)	Puntajes por competencia, correlación con la OCDE, lista de DIF
6 (9–15 nov)	Modelo estructural (objetivo 4)	Coeficientes y prueba de igualdad
7 (16–22 nov)	Robustez y búsqueda formal de novedad; inicio API	Tabla de robustez
8 (23–29 nov)	API, tablero, informe y sustentación (objetivo 5)	API documentada, tablero e informe

La holgura está en la semana 7: los análisis de robustez pueden reducirse al mínimo si las semanas anteriores se extienden.

Riesgos y contingencias. (1) *El modelo de cuatro competencias no converge o no supera al unidimensional:* se estimará con métodos para alta dimensionalidad (cuasi Monte Carlo o MHRM) y, si las competencias resultan indistinguibles, se reportará como hallazgo y se continuará con la estructura mejor soportada. (2) *La invarianza escalar no se sostiene:* se trabajará con invarianza parcial y los indicadores no invariantes serán un resultado del objetivo 2. (3) *El software no admite pesos con el estimador para datos ordinales:* se usará una estrategia en dos pasos (puntajes del NSE y regresiones con réplicas BRR). (4) *La API resulta más exigente de lo previsto:* se priorizará una versión mínima que sirva tablas de resultados.

6. Declaración de uso de IA y reparto del trabajo

Uso de inteligencia artificial. El equipo usó un asistente de IA generativa (Claude, de Anthropic) para: (i) revisar la base de PISA 2022 con scripts en R; (ii) buscar antecedentes y verificar metadatos bibliográficos en Crossref y en las páginas de las revistas; (iii) organizar la gestión de la información en Obsidian y Zotero con un protocolo de verificación, y (iv) redactar este borrador, que el equipo revisa sección por sección.

El protocolo exige que toda cifra tenga su script y toda afirmación su fuente y página, y que solo un integrante del equipo marque algo como verificado. Ese protocolo detectó y corrigió errores de la IA, que dejamos registrados: una proporción de respuestas rápidas que mezclaba respuestas con omisiones (se corrigió al separarlas); números de capítulo del reporte técnico citados sin verificar (se eliminaron); iniciales de autores no confirmadas (se reemplazaron por los datos de Crossref); una cifra de brecha socioeconómica tomada de un fragmento de buscador (se retiró del documento); la versión de un programa y el nombre de un complemento desactualizados; la omisión de dos preguntas del índice de posesiones del hogar (se corrigió al leer el reporte técnico de 2022), y la afirmación de que el DIF por NSE en matemáticas no se había estudiado con PISA (se corrigió en la revisión de literatura).

Una propuesta de la IA que el equipo descartó: construir un sistema RAG para gestionar la información, que no se justifica con menos de cuarenta fuentes (se dejó solo como posible producto del curso de Python).

Riesgos éticos. Los datos son de menores: solo se publicarán resultados agregados. Existe además un riesgo de comunicación: un hallazgo de DIF o de no invarianza podría usarse para deslegitimar la prueba o para estigmatizar a estudiantes de menor NSE. El informe declarará los límites del alcance (un ciclo, un país, datos autorreportados).

Cuadro 4: Reparto del trabajo [VERIFICAR con el equipo].

Sección / fase	Responsable principal	Revisión cruzada
Planteamiento del problema	Vanessa Acosta	Mateo Ramos
Estado del arte	Mateo Ramos	Vanessa Acosta
Objetivos	Ambos	—
Datos, NSE e invarianza (objetivos 1–2)	Mateo Ramos	Vanessa Acosta
Calificación por competencias y SEM (objetivos 3–4)	Vanessa Acosta	Mateo Ramos
API y tablero (objetivo 5)	Ambos	—
Gestión de la información y verificación	Ambos	—

Referencias

Avvisati, F., & Wuyts, C. (2024). *The Measurement of Socio-economic Status in PISA* (OECD Education Working Papers No. 321). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/0c5b793c-en

Brandt, S. (2017). Calibración concurrente unidimensional y multidimensional dentro de la teoría de respuesta del ítem. *Pensamiento Educativo, Revista de Investigación Educacional Latinoamericana*, *54*(2), 1-16. https://doi.org/10.7764/pel.54.2.2017.4

Burns, E. C., Thorvaldson, K. J., Martin, A. J., & Ginns, P. (2026). In-test effort in PISA achievement: it makes a difference for students and schools, but not countries. *Large-scale Assessments in Education*, *14*(1), 17. https://doi.org/10.1186/s40536-026-00288-9

Calderón, J. A., Rodríguez, N. A., & Cervantes, V. H. (2026). Differential item functioning analysis in large scale assessments: a case study for DIF in SABER 11. *Large-scale Assessments in Education*, *14*(23). https://doi.org/10.1186/s40536-026-00294-x

Çelik, İ., & Kaşık, A. (2025). Differential item functioning in PIRLS 2021: An examination of socioeconomic status-based differences in reading comprehension items. *ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)*, *15*, 638-672. https://doi.org/10.48146/odusobiad.1731407

Chalmers, R. P. (2012). mirt: A Multidimensional Item Response Theory Package for the R Environment. *Journal of Statistical Software*, *48*(6). https://doi.org/10.18637/jss.v048.i06

Chen, F. F. (2007). Sensitivity of Goodness of Fit Indexes to Lack of Measurement Invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, *14*(3), 464-504. https://doi.org/10.1080/10705510701301834

Collazos Valenzuela, A. C., Quintero Medina, M. V., & Trujillo Caicedo, K. N. (2021). Determinantes del rendimiento académico de la prueba Saber 11 en Colombia durante el periodo 2014-2019. *Panorama*, *15*(29). https://www.redalyc.org/journal/3439/343967896009/html/

Cruz Castro, L. M., Ortiz, F., & Lemus Polanía, D. F. (2016). Construcción de un índice socioeconómico familiar para los estudiantes que presentan la prueba Saber 11. *Comunicaciones en Estadística*, *9*(1), 79-92. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7396911

Ekmekci, A. (2013). *Mathematical literacy assessment design: a dimensionality analysis of Programme for International Student Assessment (PISA) mathematics framework* [Disertación, The University of Texas at Austin]. http://hdl.handle.net/2152/21338

Eriksson, K., Lindvall, J., Helenius, O., & Ryve, A. (2021). Socioeconomic status as a multidimensional predictor of student achievement in 77 societies. *Frontiers in Education*, *6*, 731634. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.731634

García-Medina, A. M., Martínez Rizo, F., & Cordero Arroyo, G. (2016). Análisis del funcionamiento diferencial de los ítems del Excale de matemáticas para tercero de secundaria. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, *21*(71). https://www.redalyc.org/journal/140/14047430009/html/

Goh, S., Woo, Y., Lee, J.-Y., Choi, H., & Choi, Y.-J. (2024). Detection of differential item functioning in PISA 2022 mathematics test using the Rasch tree method. *Journal of Educational Evaluation*, *37*(4), 803-834. https://doi.org/10.31158/jeev.2024.37.4.803

Guerra, J., Roblez, G., Vargas, V., Meneses, M., & Basantes-Andrade, A. (2026). Digital equity and socioeconomic gradients in PISA 2022 mathematics: an integrated equity-diagnostic framework for Latin America

and the Caribbean. *Frontiers in Education*, *11*, 1810210. https://doi.org/10.3389/feduc.2026.1810210

Hernández Padilla, E., & González Montesinos, M. J. (2011). Modelo de ecuación estructural que evalúa las relaciones entre el estatus cultural y económico del estudiante y el logro educativo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa (REDIE)*, *13*(2), 188-203. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000200011

Icfes. (2024). *Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA). Informe nacional de resultados para Colombia 2022*. Icfes. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-421217_recurso_03.pdf

Ingram, J., Lee, G., & Stiff, J. (2024). Mathematical reasoning and problem-solving in PISA 2022 – how do performance profiles vary across countries? *Proceedings of the 47th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education*, *3*, 97-104. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:13c97a71-afa1-4343-ab46-6b614247ea21

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). (2019). *¿Cómo se construye el Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) en el contexto de las pruebas Saber?* [Bolet{\'i}n Saber al Detalle, Edici{\'o}n 04]. ICFES. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Edicion-4-boletin-saber-al-detalle-.pdf

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). (2022). *Marco de referencia de la prueba de matemáticas. Saber 11.º* ICFES. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Marco-de-referencia-Prueba-de-matematicas-saber-11-1.pdf

Köhler, C., Pohl, S., & Carstensen, C. H. (2015). Taking the Missing Propensity Into Account When Estimating Competence Scores. *Educational and Psychological Measurement*, *75*(5), 850-874. https://doi.org/10.1177/0013164414561785

Kucam, E., & Gülleroğlu, H. D. (2023). Examination of Differential Item Functioning in PISA 2018 Mathematics Literacy Test with Different Methods. *Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi*, *14*(2), 128-153. https://doi.org/10.21031/epod.1122857

Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), Pontificia Universidad Javeriana. (2024). *Pruebas Saber 11: una década de análisis* [Informe de an{\'a}lisis estad{\'i}stico LEE, n{\'u}m. 92]. Pontificia Universidad Javeriana. https://www.javeriana.edu.co/recursosdb/5581483/11594517/INF-92-Analisis-Decada-Saber11-LEE2024.pdf

Liu, R., & Bradley, K. D. (2021). Differential Item Functioning Among English Language Learners on a Large-Scale Mathematics Assessment. *Frontiers in Psychology*, *12*, 657335. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.657335

Mittal, O., Scherer, R., & Nilsen, T. (2022). Assessing the evidence for the comparability of socioeconomic status between students with and without immigrant background in Norway and Sweden. *Large-scale Assessments in Education*, *10*(1), 13. https://doi.org/10.1186/s40536-022-00132-w

OECD. (2023). *PISA 2022 Database*. https://www.oecd.org/en/data/datasets/pisa-2022-database.html

OECD. (2024). *PISA 2022 Technical Report*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/03/pisa-2022-technical-report_599753f0/01820d6d-en.pdf

Patsis, P., Yang Hansen, K., & Klapp, A. (2026). The role of instructional quality in explaining socioeconomic disparities in mathematics achievement: a multilevel structural equation modeling of Swedish TIMSS 2019 data. *Large-scale Assessments in Education*. https://doi.org/10.1186/s40536-026-00307-9

Pohl, S., Gräfe, L., & Rose, N. (2014). Dealing With Omitted and Not-Reached Items in Competence Tests. *Educational and Psychological Measurement*, *74*(3), 423-452. https://doi.org/10.1177/0013164413504926

Rios, J. A., & Soland, J. (2022). An investigation of item, examinee, and country correlates of rapid guessing in PISA. *International Journal of Testing*, *22*(2), 154-184. https://doi.org/10.1080/15305058.2022.2036161

Rodriguez-Gómez, W. F., Rodríguez Gómez, E. Y., & Gomez-Gonzalez, J. E. (2024). The Rural-Urban Student Performance Gap in Colombia. *Desarrollo y Sociedad*, (97), 59-75. https://doi.org/10.13043/dys.97.3

Rolfe, V. (2021). Tailoring a measurement model of socioeconomic status: Applying the alignment optimization method to 15 years of PISA. *International Journal of Educational Research*, *106*, 101723. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101723

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. *Journal of Statistical Software*, *48*(2). https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02

Rubin, D. B. (1987). *Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470316696

Rutkowski, D., & Rutkowski, L. (2013). Measuring socioeconomic background in PISA: one size might not fit all. *Research in Comparative and International Education*, *8*(3), 259-278. https://journals.sagepub.com/doi/10.2304/rcie.2013.8.3.259

Wu, H., & Estabrook, R. (2016). Identification of Confirmatory Factor Analysis Models of Different Levels of Invariance for Ordered Categorical Outcomes. *Psychometrika*, *81*(4), 1014-1045. https://doi.org/10.1007/s11336-016-9506-0

Zabala Vega, O. J., Leon Archila, B. F., & Hernández Casadiegos, J. D. (2019). *El impacto de las condiciones socioeconómicas en el rendimiento académico (ICFES Saber 11) de los estudiantes de Norte de Santander*. Universidad de Pamplona. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_72/recursos/2021/12092023/condsocioecsaber11.pdf